

Eğitim Platformu Projesi

API Dokümantasyonu ve Test Spesifikasyonları

Hazırlayan: Muhammed Eren Yaprakçı

Tarih: 12 Nisan 2026

İçindekiler

1 Giriş	2
2 Kapsamlı API Test Senaryoları	2
2.1 Kimlik Doğrulama (Auth) Testleri	2
2.2 Kullanıcı Yönetimi (Users) Testleri	2
2.3 Dersler ve İçerikler (Courses & Lessons) Testleri	3
2.4 Kayıtlar ve Notlandırma (Enrollments) Testleri	3
2.5 Canlı Yayın (Sessions / WebRTC) Testleri	3

1 Giriş

Bu doküman, geliştirilmekte olan çevrimiçi eğitim platformunun backend (Express.js) ve frontend (React) arasındaki iletişim kurallarını, uç noktaları (endpoints) ve sistem güvenliğini sağlayan test senaryolarını kapsamaktadır.

2 Kapsamlı API Test Senaryoları

Bu bölümde, uygulamanın uç noktalarını doğrulamak amacıyla hazırlanmış pozitif yol (positive path), negatif yol (negative path) ve uç durum (edge case) senaryoları modüler bazda listelenmiştir.

2.1 Kimlik Doğrulama (Auth) Testleri

- **TC-AUTH-01 (Pozitif):** Geçerli e-posta ve güvenli bir şifre ile `POST /api/auth/register` isteği atıldığında sistem `201 Created` dönmeli ve veritabanında kullanıcı oluşturulmalıdır.
- **TC-AUTH-02 (Negatif):** Sistemde zaten kayıtlı olan bir e-posta adresi ile kayıt olunmaya çalışıldığında `409 Conflict` veya `400 Bad Request` dönmelidir.
- **TC-AUTH-03 (Uç Durum):** E-posta formatına uymayan bir metin (örn: "kullaniciadi") ile giriş veya kayıt denendiğinde sistem çökmemeli, validasyon hatası (`400 Bad Request`) dönmelidir.
- **TC-AUTH-04 (Pozitif):** Doğru bilgilerle `POST /api/auth/login` isteği atıldığında sistem `200 OK` dönmeli ve yanıt gövdesinde geçerli bir JWT (accessToken) bulunmalıdır.
- **TC-AUTH-05 (Negatif):** Hatalı şifre ile giriş denemelerinde sistem, güvenlik amacıyla şifrenin mi yoksa e-postanın mı yanlış olduğunu belirtmeden `401 Unauthorized` hatası dönmelidir.
- **TC-AUTH-06 (Pozitif):** Süresi dolmuş bir erişim biletiyle `POST /api/auth/refresh-token` ucuna istek atıldığında, HTTP-Only çerezdeki refresh token geçerliyse yeni bir JWT üretilmelidir.

2.2 Kullanıcı Yönetimi (Users) Testleri

- **TC-USR-01 (Pozitif):** Admin yetkisine sahip bir biletle `GET /api/users` isteği atıldığında tüm kullanıcılar liste halinde (`200 OK`) gelmelidir.
- **TC-USR-02 (Negatif):** Öğrenci yetkisine sahip bir biletle `GET /api/users` isteği atıldığında işlem reddedilmeli ve `403 Forbidden` dönmelidir.
- **TC-USR-03 (Pozitif):** Kullanıcı kendi profil verilerini (örn: biyografi) `PUT /api/users/:id` ile güncellediğinde sistem `200 OK` dönmelidir.
- **TC-USR-04 (Negatif):** Kullanıcı `PUT` isteğiyle yetkisini (rolünü) "admin" olarak değiştirmeye çalışıldığında bu alan sunucu tarafından yok sayılmalı veya reddedilmelidir.
- **TC-USR-05 (Uç Durum):** URL'deki `:id` parametresi geçersiz bir MongoDB ObjectId formatında gönderildiğinde sunucu `500` hatası vermemeli, durumu yakalayıp `400 Bad Request` dönmelidir.

2.3 Dersler ve İçerikler (Courses & Lessons) Testleri

- **TC-CRS-01 (Pozitif):** Katalogda listeleme yapılırken GET /api/courses?page=1&limit=10 gibi sayfalama parametreleri başarıyla çalışmalı ve doğru sayıda sonuç getirmelidir.
- **TC-CRS-02 (Pozitif):** Öğretmen rolündeki bir kullanıcı POST /api/courses ucuna geçerli verilerle istek attığında yeni ders oluşturulmalı (201 Created).
- **TC-CRS-03 (Negatif):** Öğrenci rolündeki bir kullanıcı ders oluşturmaya çalıştığında 403 Forbidden almalıdır.
- **TC-CRS-04 (Negatif):** Bir öğretmen, başka bir öğretmenin oluşturduğu dersi silmek için DELETE /api/courses/:id isteği attığında yetki reddi (403) almalıdır.
- **TC-LSN-01 (Pozitif):** Derse sahip olan öğretmen, POST /api/courses/:courseId/lessons ucunu kullanarak derse yeni bir PDF veya video içeriği ekleyebilmelidir.
- **TC-LSN-02 (Negatif):** Var olmayan bir courseId ile materyal eklenmeye çalışıldığında 404 Not Found dönmelidir.

2.4 Kayıtlar ve Notlandırma (Enrollments) Testleri

- **TC-ENR-01 (Pozitif):** Sistemde açık olan bir derse öğrenci POST /api/enrollments ile başvurduğunda kayıt başarıyla gerçekleşmelidir (201 Created).
- **TC-ENR-02 (Negatif):** Öğrenci zaten kayıtlı olduğu bir derse ikinci kez kaydolmaya çalıştığında sistem işlemi engellemeli (409 Conflict) hatası dönmelidir.
- **TC-ENR-03 (Pozitif):** Öğretmen, PATCH /api/enrollments/:id/grade ucunu kullanarak kendi dersine kayıtlı öğrenciye geçerli bir not (örn: 0-100 arası) girebilmelidir.
- **TC-ENR-04 (Uç Durum):** Öğretmen eksi bir değer (-15) veya 100'den büyük bir not girmeye çalıştığında veritabanı validasyonu devreye girmeli ve 400 Bad Request dönmelidir.

2.5 Canlı Yayın (Sessions / WebRTC) Testleri

- **TC-SES-01 (Pozitif):** Öğretmen POST /api/sessions isteği ile dersin canlı yayınını başlattığında sistem, WebRTC sunucusu ile iletişim kurup oturumu başarıyla açmalıdır (201 Created).
- **TC-SES-02 (Pozitif):** İlgili derse kayıtlı olan öğrenci GET /api/sessions/:id/join isteği attığında, WebRTC katılım bileti (token) başarıyla üretilmelidir.
- **TC-SES-03 (Negatif):** Derse kayıtlı **olmayan** bir öğrenci veya dışarıdan rastgele biri canlı yayına katılma isteği attığında sistem kesin olarak 403 Forbidden dönmelidir.
- **TC-SES-04 (Pozitif):** Öğretmen yayını sonlandırmak için PATCH /api/sessions/:id/end isteği attığında, odadaki tüm öğrencilerin bağlantısı kesilecek şekilde oturum kapatılmalıdır.